

Q1 Resolva as seguintes EDOs de 1ª ordem:

a) $y' + 2xy = x$; $y(0) = -2$

SOL Observando que a EDO está na forma padrão, temos que $p(x) = 2x$, logo, o fator integrante é $\mu(x) = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$. Então,

$$y' + 2xy = x \Rightarrow e^{x^2} y' + e^{x^2} \cdot 2xy = e^{x^2} \cdot x$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}(e^{x^2} y) = x e^{x^2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{d}{dx}(e^{x^2} y) dx = \int x e^{x^2} dx$$

$$\Rightarrow e^{x^2} y = \frac{1}{2} e^{x^2} + K$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2} + K e^{-x^2}$$

Integral via substituição

$$\begin{cases} u = x^2 \\ du = 2x dx \Rightarrow \frac{1}{2} du = x dx \end{cases}$$

$$\therefore \int x e^{x^2} dx = \int \frac{1}{2} e^u du$$

$$= \frac{1}{2} e^u + K$$

$$= \frac{1}{2} e^{x^2} + K$$

Além disso, como $y(0) = -2$, vale que

$$y(0) = \frac{1}{2} + K e^{-0^2} = -2 \Rightarrow \frac{1}{2} + K = -2 \Rightarrow K = -\frac{5}{2}. \text{ Portanto, } y = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} e^{-x^2} //$$

b) $xy' = 3y + x^4 \cos x$; $y(2\pi) = 0$

SOL Inicialmente, colocamos a EDO na forma "padrão", obtendo

$$xy' = 3y + x^4 \cos x \Rightarrow xy' - 3y = x^4 \cos x \Rightarrow y' - \frac{3}{x} y = x^3 \cos x. \text{ Daí, encontramos}$$

 $p(x) = -\frac{3}{x}$ e, daí, o fator integrante é $\mu(x) = e^{\int -\frac{3}{x} dx} = e^{-3 \ln x} = e^{\ln x^{-3}} = x^{-3}$. Segue que

$$y' - \frac{3}{x} y = x^3 \cos x \Rightarrow x^{-3} y' - x^{-3} \cdot \frac{3}{x} y = x^{-3} x^3 \cos x$$

$$\Rightarrow x^{-3} y' - 3x^{-4} y = \cos x$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}(x^{-3} y) = \cos x$$

$$\Rightarrow \int \frac{d}{dx}(x^{-3} y) dx = \int \cos x dx$$

$$\Rightarrow x^{-3} y = \sin x + K$$

$$\Rightarrow y = x^3 \sin x + K x^3 //$$

Como $y(2\pi) = 0$, então $y(2\pi) = (2\pi)^3 \sin(2\pi) + K(2\pi)^3 = 0 \Rightarrow 8K\pi^3 = 0 \Rightarrow K = 0$.
Portanto, a solução é dada por $y = x^3 \sin x$.

$$c) xy' + (2x-3)y = 4x^4$$

SOL Colocamos a EDO na forma "padrão", obtendo

$xy' + (2x-3)y = 4x^4 \Rightarrow y' + \left(\frac{2x-3}{x}\right)y = 4x^3$. Então, $p(x) = \frac{2x-3}{x} = 2 - \frac{3}{x}$ e, assim, o fator integrante é $\mu(x) = e^{\int (2 - \frac{3}{x}) dx} = e^{2x - 3\ln x} = e^{2x - \ln x^3} = \frac{e^{2x}}{e^{\ln x^3}} = \frac{e^{2x}}{x^3}$. Daí,

$$y' + \left(2 - \frac{3}{x}\right)y = 4x^3 \Rightarrow \frac{e^{2x}}{x^3} y' + \frac{e^{2x}}{x^3} \left(\frac{2x-3}{x}\right)y = \frac{e^{2x}}{x^3} \cdot 4x^3$$

$$\Rightarrow \frac{e^{2x}}{x^3} y' + \frac{e^{2x}(2x-3)}{x^4} y = 4e^{2x}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{e^{2x}}{x^3} y \right) dx = \int 4e^{2x} dx$$

$$\Rightarrow \frac{e^{2x}}{x^3} y = 2e^{2x} + K$$

$$\Rightarrow y = 2x^3 + \frac{Kx^3}{e^{2x}}$$

$$d) (x^2+4)y' + 3xy = x; y(0) = 1$$

SOL A EDO acima, na forma padrão, é dada por

$$(x^2+4)y' + 3xy = x \Rightarrow y' + \frac{3x}{x^2+4}y' = \frac{x}{x^2+4}$$
. Com isto, $p(x) = \frac{3x}{x^2+4}$ e, daí, o fator

integrante é $\mu(x) = e^{\int \frac{3x}{x^2+4} dx}$. Esta integral é calculada via substituição ($u = x^2+4 \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow \frac{3}{2} du = 3x dx$); com isto, encontramos

$$\int \frac{3x}{x^2+4} dx = \int \frac{\frac{3}{2}}{u} du = \frac{3}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{3}{2} \ln|u| + K_1 = \frac{3}{2} \ln(x^2+4) + K_1$$
 e, assim, o fator

integrante é $\mu(x) = e^{\int \frac{3x}{x^2+4} dx} = e^{\frac{3}{2} \ln(x^2+4)} = e^{\ln(x^2+4)^{3/2}} = (x^2+4)^{3/2}$. Em relação à EDO,

$$y' + \frac{3x}{x^2+4}y = \frac{x}{x^2+4} \Rightarrow (x^2+4)^{3/2} y' + (x^2+4)^{3/2} \frac{3x}{x^2+4} y = (x^2+4)^{3/2} \frac{x}{x^2+4}$$

$$\Rightarrow (x^2+4)^{3/2} y' + 3x(x^2+4)^{1/2} y = x(x^2+4)^{1/2}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} \left((x^2+4)^{3/2} y \right) = x(x^2+4)^{1/2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{d}{dx} \left((x^2+4)^{3/2} y \right) dx = \int x(x^2+4)^{1/2} dx \quad (*)$$

$$\Rightarrow (x^2+4)^{3/2} y = \frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} + K$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{3} + K(x^2+4)^{-3/2}$$

A integral do lado esquerdo de (*) é obtida via substituição

$$(u = x^2+4 \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow \frac{1}{2} du = x dx); \text{ seguirá que}$$

$$\int x(x^2+4)^{1/2} dx = \int \frac{1}{2} u^{1/2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} + K = \frac{1}{3}(x^2+4)^{3/2} + K.$$

Por fim, como $y(0) = 1$, então $y(0) = \frac{1}{3} + K(0^2+4)^{-3/2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{K}{8} = 1 \Rightarrow \frac{K}{8} = \frac{2}{3} \Rightarrow K = \frac{16}{3}$.

Segue que a solução é $y = \frac{1}{3} + \frac{16}{3}(x^2+4)^{-3/2}$. SOL 2

Q2 Encontre uma solução particular explícita para os seguintes problemas de valor inicial:

a) $2y \frac{dy}{dx} = x(x^2 - 16)^{-1/2}; y(5) = 2$

SOL Usamos o método de resolução de EDOs separáveis. Daí,

$$\begin{aligned} 2y \frac{dy}{dx} = x(x^2 - 16)^{-1/2} &\Rightarrow \int 2y \frac{dy}{dx} dx = \int x(x^2 - 16)^{-1/2} dx \\ &\Rightarrow \int 2y dy = \left(\int x(x^2 - 16)^{-1/2} dx \right) \\ &\Rightarrow y^2 + K_1 = (x^2 - 16)^{1/2} + K_2 \\ &\Rightarrow y^2 = (x^2 - 16)^{1/2} + K \quad (K = K_2 - K_1) \\ &\Rightarrow y = \left((x^2 - 16)^{1/2} + K \right)^{1/2} \end{aligned}$$

Integral via substituição
 $u = x^2 - 16 \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow \frac{1}{2} du = x dx$
 $\therefore \int x(x^2 - 16)^{-1/2} dx = \int \frac{1}{2} u^{-1/2} du$
 $= u^{1/2} + K_2$
 $= (x^2 - 16)^{1/2} + K_2$

Visto que $y(5) = 2$, então $y(5) = ((5^2 - 16)^{1/2} + K)^{1/2} = 2 \Rightarrow \sqrt{3 + K} = 2 \Rightarrow K = 1$
 (supondo $y \geq 0$). Logo, neste caso, $y = \left((x^2 - 16)^{1/2} + 1 \right)^{1/2}$

b) $\frac{dy}{dx} = 2xy^2 + 3x^2y^2; y(1) = -1$

SOL Note que $\frac{dy}{dx} = 2xy^2 + 3x^2y^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = y^2(2x + 3x^2) \Rightarrow \frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} = 2x + 3x^2$; logo, esta é uma EDO separável. Utilizando o método de resolução deste tipo de equações, encontramos

$$\begin{aligned} \frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} = 2x + 3x^2 &\Rightarrow \int \frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} dx = \int 2x + 3x^2 dx \\ &\Rightarrow \int y^{-2} dy = x^2 + x^3 + K_2 \\ &\Rightarrow -y^{-1} + K_1 = x^2 + x^3 + K_2 \\ &\Rightarrow y^{-1} = -x^2 - x^3 + K \quad (K = K_2 - K_1) \\ &\Rightarrow y = (-x^2 - x^3 + K)^{-1} \end{aligned}$$

Uma vez que $y(1) = -1$, então $y(1) = (-1^2 - 1^3 + K)^{-1} = -1 \Rightarrow \frac{1}{-2 + K} = -1 \Rightarrow K = 1$.

Segue que a solução deste PVI é $y = (-x^2 - x^3 + 1)^{-1}$.

Q3) Encontre uma solução geral para as EDOs em cada um dos problemas abaixo:

a) $y' = y + y^3$

SOL Usamos o método de substituições de Bernoulli. Reescrevendo a equação acima na forma "padrão", obtemos $y' - y = y^3$; daí, $n=3$ e, assim, multiplicamos a EDO por y^{-3} , obtendo

$$y^{-3} y' - y^{-3} y = y^{-3} y^3 \Rightarrow y^{-3} y' - y^{-2} = 1 \quad (*)$$

Consequentemente, após fazermos $v(x) = y^{1-3} = y^{-2} \Rightarrow v'(x) = -2y^{-3} y' \Rightarrow -\frac{1}{2}v' = y^{-3} y'$ e substituirmos em (*), chegamos à equação linear $-\frac{1}{2}v' - v = 1 \Rightarrow v' + 2v = -2$ cujo fator integrante é $\mu(x) = e^{\int 2dx} = e^{2x}$.

Logo, multiplicando ambos os lados da EDO por e^{-2x} , encontramos

$$v' + 2v = -2 \Rightarrow e^{2x} v' + 2e^{2x} v = -2e^{2x}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}(e^{2x} v) = -2e^{2x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{d}{dx}(e^{2x} v) dx = \int -2e^{2x} dx$$

$$\Rightarrow e^{2x} v = -e^{2x} + K$$

$$\Rightarrow v = -1 + Ke^{-2x}$$

Como $v = y^{-2}$, então chegamos à $y^{-2} = -1 + Ke^{-2x} \Rightarrow y = (-1 + Ke^{-2x})^{-1/2}$.

b) $xy' + 6y = 3xy^{4/3}$

SOL Reescrevendo a EDO na forma "padrão", obtemos $y' + \frac{6}{x}y = 3y^{4/3}$; logo, aplicamos a substituição de Bernoulli com $n=4/3$. Daí, multiplicando os termos da equação por $y^{-4/3}$, encontramos $y^{-4/3} y' + \frac{6}{x} y^{-1/3} = 3$ (*)

Fazendo $v(x) = y^{1-4/3} = y^{-1/3}$, chegamos à $v'(x) = -\frac{1}{3}y^{-4/3} y' \Rightarrow -3v' = y^{-4/3} y'$ e, portanto, substituindo tal resultado em (*), obtemos a EDO linear $-3v' + \frac{6}{x}v = 3 \Rightarrow v' - \frac{2}{x}v = -1$, que tem como fator integrante a função

$$\mu(x) = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = e^{\ln x^{-2}} = x^{-2}$$

Multiplicando a equação pelo fator integrante x^{-2} , obtemos

$$v' - \frac{2}{x}v = -1 \Rightarrow x^{-2} v' - 2x^{-3} v = -x^{-2}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx}(x^{-2} v) = -x^{-2}$$

$$\Rightarrow \int \frac{d}{dx}(x^{-2} v) = \int -x^{-2} dx$$

$$\Rightarrow x^{-2} v = x^{-1} + K$$

$$\Rightarrow v = x + Kx^2$$

Segue que $y^{-1/3} = x + Kx^2 \Rightarrow y = (x + Kx^2)^{-3}$

Q4) Resolva a EDO

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y-1}{x+y+3}$$

SOL Neste caso, aplica-se a substituição linear. Fazendo $v = x + y + 3$, obtemos $v' = y' + 1 \Rightarrow v' - 1 = \frac{dy}{dx}$ e $y = v - x - 3$; daí,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y-1}{x+y+3} \Rightarrow v' - 1 = \frac{x - v + x + 3 - 1}{v}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} = 1 + \frac{2x - v + 2}{v}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{v + 2x - v + 2}{v}$$

$$\Rightarrow v \, dv = (2x + 2) \, dx \quad (\text{EDO separável})$$

$$\Rightarrow \int v \, dv = \int 2x + 2 \, dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} v^2 = x^2 + 2x + K$$

$$\Rightarrow \underline{(x+y+3)^2 = 2x^2 + 4x + K_1} \quad \begin{matrix} \swarrow K_1 = 2K \\ \searrow \end{matrix} \quad (\text{solução na forma implícita})$$